3 מערכת הליגה — ארכיטקטורה רב-סוכנית

3.1 מבוא

פרק זה מציג את הארכיטקטורה המודולרית של מערכת הליגה. המערכת מבוססת על הפרדה ברורה בין שכבות התפעול השונות, מה שמאפשר גמישות, תחזוקה קלה, ויכולת להחליף את חוקי המשחק מבלי לשנות את הפרוטוקול.

3.1.1 מטרות הפרק

בסיום פרק זה, תבינו:

- את עקרון ההפרדה לשלוש שכבות: ליגה, שיפוט וחוקי משחק
- את שלושת סוגי הסוכנים: מנהל ליגה, שופט ושחקן
- את מכונות המצבים של כל סוכן
- את מנגנון הזהויות (IDs) והמעקב
- את מערכת הניקוד המפורטת

3.2 ארכיטקטורת שלוש שכבות

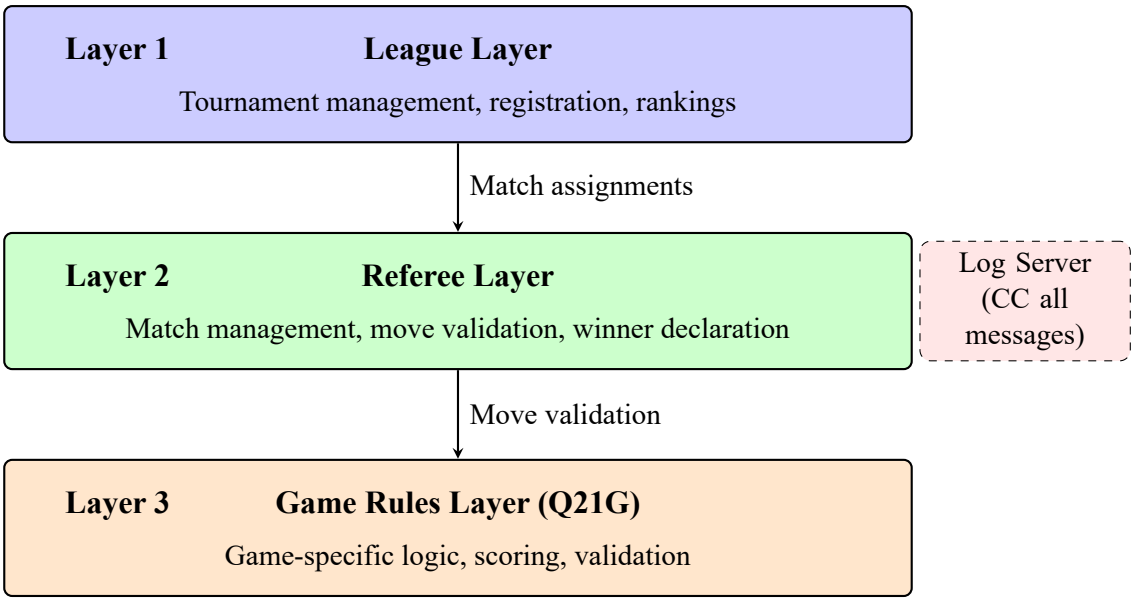
3.2.1 עקרונות התכנון

המערכת תוכננה על פי מספר עקרונות מנחים:

1. **עצמאות שפת תכנות** — כל סטודנט יכול לממש סוכן בשפה לבחירתו
2. **הפרדת אחריות** — כל סוכן אחראי לתפקיד מוגדר בלבד
3. **פרוטוקול פתוח** — הודעות במבנה JSON עם שדות חובה ורשות
4. **מקור אמת יחיד** — השופט הוא מקור האמת למצב המשחק

3.2.2 תרשים שלוש השכבות

איור 5 מציג את ארכיטקטורת שלוש השכבות.



איור 5: ארכיטקטורת שלוש השכבות עם שרת הלוג

3.2.3 שכבה ראשונה: ניהול הליגה

שכבת הליגה (League Layer) אחראית על:

- **רישום שחקנים ושופטים** — קליטה והקצאת מזהים ייחודיים
- **יצירת לוח משחקים** — הקצאת שלישיות לכל מחזור
- **ניהול דירוג** — חישוב ופרסום טבלת הדירוג
- **שידורים** — הודעות כלליות לכל המשתתפים

3.2.4 שכבה שנייה: שיפוט משחקים

שכבת השיפוט (Referee Layer) מנהלת משחקים בודדים:

- **תיאום הגעה** — הזמנת שחקנים וקבלת אישור
- **ניהול שלבי המשחק** — מעבר בין השלבים השונים
- **חישוב ציונים** — הערכת הניחושים ומתן משוב
- **דיווח לליגה** — שליחת תוצאות למנהל הליגה

3.2.5 שכבה שלישית: חוקי המשחק

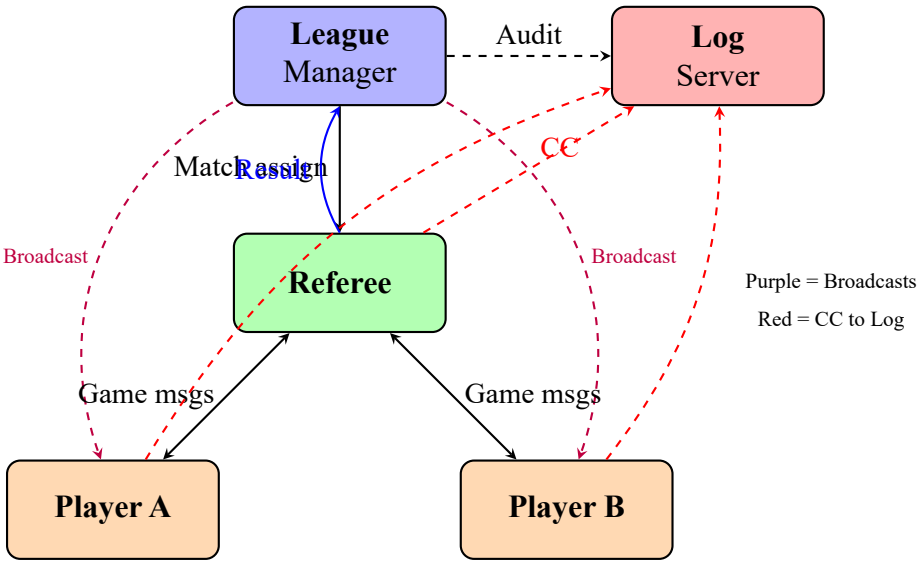
שכבת חוקי המשחק (Game Rules Layer) מכילה את הלוגיקה של Q21G:

- **בחירת פסקה** — בחירה מחומרי ההרצאות
- **יצירת רמזים** — כותרת, תיאור, אסוציאציה
- **אימות תשובות** — בדיקת שאלות ותשובות
- **חישוב ציון** — ארבעת הרכיבים

3.3 סוגי הסוכנים

3.3.1 תרשים אינטראקציה

איור 6 מציג את התקשורת בין הסוכנים, כולל זרימת שידורים.



איור 6: תרשים אינטראקציה בין סוכנים — כולל שידורים ושרת הלוג

3.3.2 זרימות תקשורת עיקריות

טבלה 33: זרימות תקשורת עיקריות

זרימה	שולח	מקבלים
רישום	שחקן/שופט	מנהל הליגה
הקצאת משחק	מנהל הליגה	שופט ושחקנים
הזמנה למשחק	שופט	שני השחקנים
הודעות משחק	שופט ↔ שחקן	דו-כיווני
שידור	מנהל הליגה	כל המשתתפים
דיווח תוצאות	שופט	מנהל הליגה
תיעוד (CC)	כל השולחים	שרת הלוג

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

3.3.3 סוכן הליגה (League Manager)

סוכן יחיד (Singleton) המנהל את כל הטורניר:

טבלה 34: תחומי אחריות של מנהל הליגה

תחום	פעולות	הודעות
רישום	קליטת שחקנים ושופטים	REGISTER_REQUEST/RESPONSE
תזמון	יצירת לוח משחקים	ROUND_ANNOUNCEMENT
הקצאה	מיפוי משחקים לשלישיות	MATCH_ASSIGNMENT
דירוג	חישוב נקודות ודירוג	STANDINGS_UPDATE

3.3.4 סוכן השופט (Referee)

כל סטודנט מממש סוכן שופט שמנהל משחק בודד. השופט הוא מקור האמת היחיד למצב המשחק.

אחריות השופט:

1. **רישום לליגה** — השופט חייב להירשם למנהל הליגה לפני תחילת המשחקים (ראו פרק 7)
2. בחירת פסקה ויצירת רמזים
3. שליחת רמזים לשחקנים
4. קבלת שאלות ומתן תשובות
5. קבלת ניחושים וחישוב ציונים
6. החזרת משוב מפורט לשחקנים
7. דיווח תוצאות למנהל הליגה

3.3.5 סוכן השחקן (Player)

כל סטודנט מממש סוכן שחקן שמתחרה במשחקים.

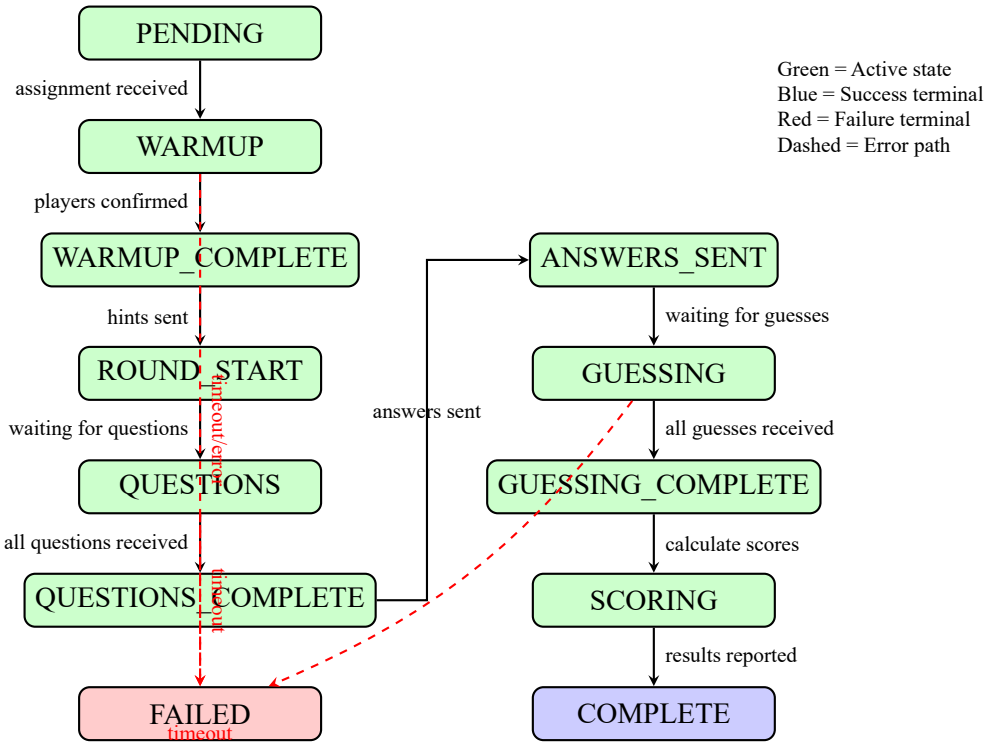
אחריות השחקן:

1. רישום לליגה וקבלת מזהה
2. תגובה להזמנות משחק
3. קבלת רמזים ויצירת 20 שאלות
4. קבלת תשובות והכנת ניחוש סופי
5. שליחת ניחוש עם נימוקים

3.4 מכונות מצבים

3.4.1 מכונת מצבים של משחק (מנקודת מבט השופט)

איור 7 מציג את מעברי המצבים של משחק בודד כפי שהשופט מנהל אותו. המכונה כוללת 12 מצבים המייצגים את כל שלבי המשחק מרגע ההקצאה ועד לסיום או כישלון.



איור 7: מכונת מצבים של משחק בודד — 12 מצבים מנקודת מבט השופט

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

3.4.2 תיאור מצבי המשחק

טבלה 35 מתארת את כל 12 מצבי המשחק:

טבלה 35: תיאור מצבי המשחק

מצב	תיאור	פעולת השופט
PENDING	ממתין להקצאה	קבלת MATCH_ASSIGNMENT
WARMUP	שלב חימום	שליחת Q21_WARMUP_CALL, המתנה לאישורים
WARMUP_COMPLETE	חימום הושלם	כל השחקנים אישרו, מכין רמזים
ROUND_START	תחילת סבב	שליחת Q21_ROUND_START לשחקנים
QUESTIONS	שלב שאלות	המתנה לקבלת 20 שאלות מכל שחקן
QUESTIONS_COMPLETE	שאלות התקבלו	עיבוד ומתן תשובות
ANSWERS_SENT	תשובות נשלחו	שליחת תשובות לשחקנים
GUESSING	שלב ניחושים	המתנה לניחושים סופיים
GUESSING_COMPLETE	ניחושים התקבלו	כל הניחושים התקבלו
SCORING	חישוב ציונים	חישוב ציונים ושליחת משוב
COMPLETE	משחק הסתיים	דיווח תוצאות למנהל הליגה
FAILED	משחק נכשל	דיווח כישלון למנהל הליגה

3.4.3 מכונת מצבים של סוכן שחקן

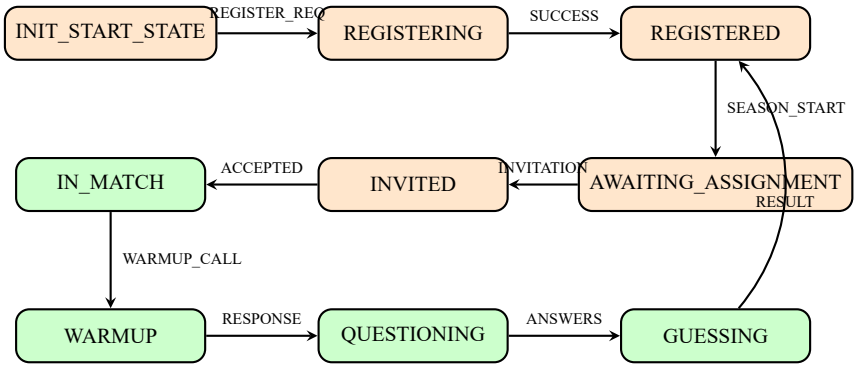
סוכן השחקן עובר בין מצבים מוגדרים. כל מצב קובע אילו פעולות מותרות:

טבלה 36: מצבי סוכן השחקן — רישום

מצב	תיאור	פעולות מותרות
INIT_START_STATE	הסוכן טרם נרשם	שליחת בקשת רישום
REGISTERING	ממתין לאישור רישום	המתנה לתגובה
REGISTERED	נרשם לליגה	המתנה להקצאות
AWAITING_ASSIGNMENT	ממתין לטבלת הקצאות	קבלת הקצאות
INVITED	קיבל הזמנה למשחק	אישור הזמנה
PAUSED	מושהה (שידור PAUSE)	המתנה ל-CONTINUE
ERROR	שגיאה התרחשה	ניסיון התאוששות

טבלה 37: מצבי סוכן השחקן — משחק

מצב	תיאור	פעולות מותרות
IN_MATCH	משחק התחיל	קבלת קריאת חימום
WARMUP	שלב חימום	מענה לשאלת חימום
QUESTIONING	שלב שאלות	יצירת ושליחת שאלות
AWAITING_ANSWERS	ממתין לתשובות	קבלת אצוות תשובות
GUESSING	שלב ניחוש	יצירת ושליחת ניחוש
MATCH_COMPLETE	משחק הסתיים	קבלת תוצאות, משחק הבא



איור 8: מכונת מצבים מבוססת אירועים של סוכן השחקן

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

3.4.4 מכונת מצבים של סוכן שופט

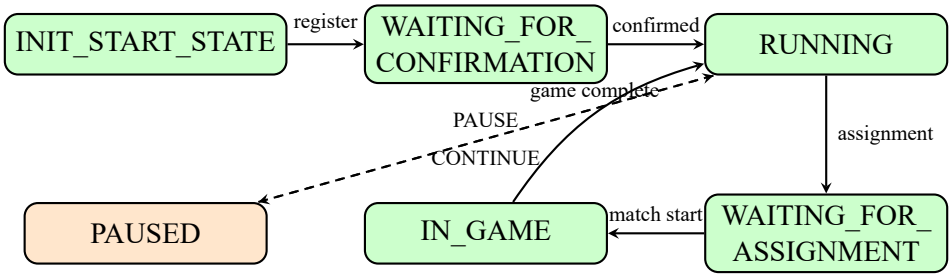
סוכן השופט משתמש בארכיטקטורת שתי רמות: **מכונת מצבי השופט** (רמה גבוהה) ו**מכונת מצבי המשחק** (שלבי משחק מפורטים). מכונת מצבי השופט מנהלת 6 מצבים:

טבלה 38: מצבי סוכן השופט (RefereeState)

מצב	תיאור	פעולות מותרות
INIT_START_STATE	מצב התחלתי לאחר אתחול	שליחת בקשת רישום
WAITING_FOR_CONFIRMATION	ממתין לאישור רישום	המתנה לתגובה
RUNNING	פעיל וממתין (רשום)	קבלת הקצאת משחק
WAITING_FOR_ASSIGNMENT	ממתין להקצאה	קבלת MATCH_ASSIGNMENT
IN_GAME	מנהל משחק פעיל	ניהול שלבי המשחק
PAUSED	מושהה על ידי מנהל הליגה	המתנה ל-CONTINUE

הפרדת אחריויות

שלבי SCORING ו-REPORTING אינם חלק ממצבי השופט — הם מנוהלים על ידי **מכונת מצבי המשחק** (טבלה 35). כאשר השופט במצב IN_GAME, מכונת מצבי המשחק עוקבת אחר השלב הספציפי (WARMUP, QUESTIONS, SCORING, וכו').



איור 9: מכונת מצבים של סוכן השופט — 6 מצבים

3.5 טבלת הקצאת קבוצות משחק

3.5.1 סכמת הטבלה

טבלה 39 מציגה את מבנה טבלת season_assignments. המימוש משתמש ב**עיצוב מנורמל**: 3 שורות לכל משחק (שורה אחת לכל משתתף), במקום שורה אחת עם עמודות נפרדות לכל משתתף.

טבלה 39: סכמת טבלת season_assignments (מנורמלת)

שדה	סוג
id	SERIAL PRIMARY KEY
season_id	VARCHAR(50) NOT NULL
round_number	INTEGER NOT NULL
game_number	INTEGER NOT NULL
group_id	VARCHAR(20) NOT NULL
participant_id	VARCHAR(100) NOT NULL
role	VARCHAR(20) NOT NULL
assignment_status	CHAR(20) DEFAULT 'PENDING'
assigned_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()
notified_at	TIMESTAMP
confirmed_at	TIMESTAMP
אילוץ: UNIQUE(season_id, round_number, game_number, role)	
אילוץ: CHECK (role IN ('REFEREE', 'PLAYER_A', 'PLAYER_B'))	

עיצוב מנורמל

- כל משחק מיוצג על ידי **3 שורות** — שורה לכל משתתף (שופט, שחקן א', שחקן ב')
- מזהה המשחק (SSRRGGG) מורכב משילוב: season_id + round_number + game_number
- עיצוב זה מאפשר מעקב נפרד אחר כל משתתף (notified_at, confirmed_at)

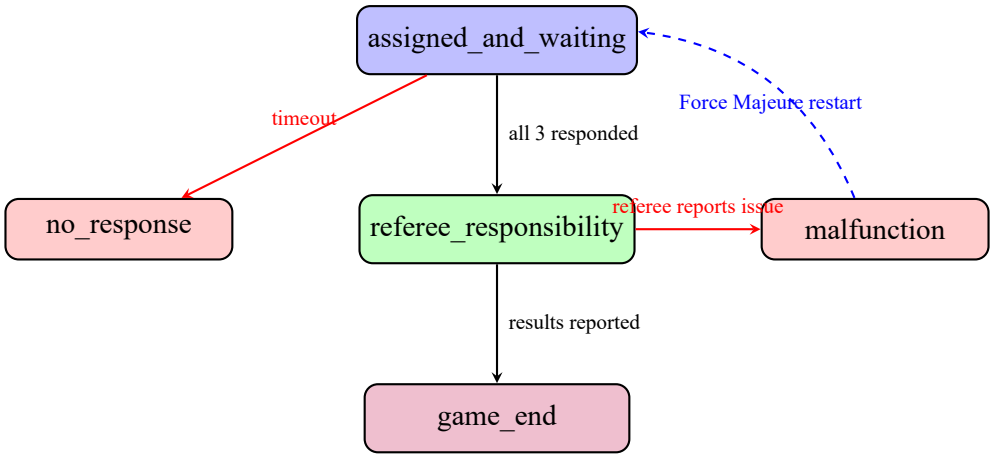
3.5.2 מצבי המשחק (game_status)

איור 10 מציג את מכונת המצבים של סטטוס המשחק.

לתיאור מצבי המשחק האפשריים ראו טבלה 5 בפרק 1.

3.5.3 הבדל בין malfunction ל-no_response

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram



איור 10: מכונת מצבים של סטטוס המשחק — חמישה מצבים אפשריים

הבחנה חשובה

malfunction — השופט דיווח על תקלה טכנית במהלך המשחק (בעיית מערכת, כשל רשת וכו'). במקרה זה ניתן לבקש כוח עליון.

no_response — השופט לא הגיב כלל עד תום המחזור. במקרה זה השופט מקבל 0 נקודות ושני השחקנים מקבלים 2 נקודות כל אחד.

3.6 מודל הזהויות

3.6.1 סוגי מזהים

המערכת מגדירה מספר סוגי מזהים למעקב חד-משמעי. חלק מהמזהים מאומתים באמצעות תבניות regex:

טבלה 40: סוגי מזהים במערכת

מזהה	פורמט/תבנית	דוגמה	תיאור
league_id	מחרוזת קבועה	Q21G	מזהה ליגה (קבוע בקוד)
season_id	^[SW]\d{2}$	S01, W01	מזהה עונה (קיץ/חורף)
round_id	^\d{2}$	01–06	מספר מחזור
game_id	GameId + ^\d{7}$	0101003	מזהה משחק מורכב (SSRRGGG)
player_id	מחרוזת (ללא אימות)	P-Q21G-001	מזהה שחקן
referee_id	מחרוזת (ללא אימות)	R-Q21G-001	מזהה שופט
message_id	UUID v4	550e8400-...	מזהה הודעה ייחודי

אימות מזהים

- season_id, round_id, game_id מאומתים באמצעות regex ב-context.py
- player_id ו-referee_id אינם מאומתים בקוד — משמשים כמחרוזות חופשיות
- league_id קבוע בקוד ("Q21G") ואינו מאומת דינמית

3.7 מערכת הניקוד המפורטת

3.7.1 ארבעת רכיבי הציון

כל ניחוש של שחקן מוערך בארבעה רכיבים:

1. **דיוק משפט הפתיחה (50%):**

- התאמה לשונית — מילים, סדר, מבנה
- התאמה קונספטואלית — רעיון, תפקיד הפתיחה
- ציון גבוה להתאמה טובה, ביניים להתאמה חלקית

2. **נימוק המשפט (20%):**

- שימוש מושכל בתשובות שהתקבלו
- קישור הגיוני לתיאור הכללי
- עומק הבנה של תפקיד המשפט הפותח

3. **דיוק המילה האסוציאטיבית (20%):**

- התאמה למילה או לוריאציות קרובות
- אסוציאציה רחוקה או מתחום שגוי — ציון נמוך

4. **נימוק האסוציאציה (10%):**

- קשר אינטליגנטי בין המילה לנושא הפסקה
- נימוק רדוד או מקרי — ציון נמוך

3.7.2 חובת המשוב

השופט מחויב להחזיר לכל שחקן:

- הציון המספרי הכולל (0–100)
- פירוט לכל אחד מארבעת הרכיבים
- **הסבר מילולי באורך 30–50 מילים** לכל רכיב, המנמק את הציון שניתן

דרישת ההסבר המילולי

השופט חייב לספק הסבר מילולי באורך 30–50 מילים עבור כל אחד מארבעת רכיבי הציון. ההסבר צריך לנמק מדוע ניתן הציון הספציפי, תוך התייחסות לאיכות הניחוש

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

ביחס לתשובה הנכונה. הסבר קצר מדי או ארוך מדי ייחשב כפגם בדיווח.

3.7.3 דיווח למנהל הליגה

בסיום המשחק, השופט מחויב לשלוח דיווח תוצאות (MATCH_RESULT_REPORT) למנהל הליגה הכולל:

- ציוני הליגה (0–3) של שני השחקנים
- ציונים פרטיים (0–100) של שני השחקנים
- **סיכום מילולי באורך 30–50 מילים** המתאר את מהלך המשחק ואת הביצועים הכלליים

3.8 טיפול בשגיאות

3.8.1 קודי שגיאה

טבלה 41: קודי שגיאה עיקריים

קוד	שם	ניתן לניסיון חוזר	תיאור
E001	TIMEOUT_ERROR	כן	תגובה לא התקבלה בזמן
E005	NOT_REGISTERED	לא	סוכן לא רשום
E009	CONNECTION_ERROR	כן	כשל רשת
E011	AUTH_MISSING	לא	חסר אסימון אימות
E012	AUTH_INVALID	לא	אסימון שגוי
E020	MALFUNCTION_REPORTED	לא	השופט דיווח על תקלה
E021	NO_RESPONSE	לא	אין תגובה עד תום מחזור
E022	FORCE_MAJEURE	לא	כוח עליון — משחק מבוטל

3.8.2 מדיניות ניסיון חוזר

מדיניות הניסיון החוזר במערכת משתנה בהתאם לשלב המשחק. להלן טבלה המתארת את התנהגות הניסיון החוזר בפועל:

טבלה 42: מדיניות ניסיון חוזר לפי שלב משחק

שלב	ניסיונות חוזרים	השהיה	תוצאה בכשלון
WARMUP	1	Exponential backoff	הפסד טכני (0 נקודות)
QUESTIONS	0	—	0 נקודות לשאלות
GUESS	0	—	0 נקודות לניחוש

© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות

3.8.2.1 הגדרת ניסיון חוזר כללי

המערכת משתמשת בתצורת ניסיון חוזר עם exponential backoff:

תצורת RetryConfig

```
class RetryConfig:
    max_attempts: int = 3            # מספר הניסיונות המקסימלי
    base_delay: float = 1.0          # השהיה התחלתית שיינתן()
    max_delay: float = 60.0          # השהיה המקסימלי שיינתן()
    exponential_base: float = 2.0    # בסיס העלאת השהיה
```

השהיה מעריכית

ההשהיה בין ניסיונות גדלה באופן מעריכי: 1 שנייה, 2 שניות, 4 שניות, וכן הלאה עד מקסימום 60 שניות. גישה זו מאפשרת ניסיון מהיר ראשון תוך הגנה על המערכת מפני עומס יתר.

טבלה 43: תוצאות כשלון לפי שלב

שלב	התנהגות בכשלון
WARMUP	אם אין תגובה אחרי ניסיון אחד — הפסד טכני (forfeit) עם 0 נקודות
QUESTIONS	אין ניסיון חוזר — timeout מביא ל-0 נקודות בשלב השאלות
GUESS	אין ניסיון חוזר — timeout מביא ל-0 נקודות בשלב הניחוש

3.8.2.2 ולשכב תוגהנתה

הבדל מהמפרט המקורי

המפרט המקורי הגדיר 3 ניסיונות לכל שלב עם השהיה קבועה של 60 שניות. המימוש בפועל שונה:

- **חימום:** ניסיון אחד בלבד (לא 3)
- **שאלות וניחוש:** ללא ניסיון חוזר כלל
- **השהיה:** exponential backoff (לא קבוע)

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

הודעות מנהל הליגה

שימו לב שמנהל הליגה יכול לאשר הערכה גורפת. הסוכנים שלכם צריכים לדעת לקבל את הודעת מנהל הליגה ולשנות את לוחות הזמנים בהתאם להודעת מנהל הליגה. למשל, מנהל הליגה יכול להודיע כי משחק מסוים או מחזור משחקים מקבלים חלון זמנים חדש, ובמקרה כזה המשחקים שקיבלו ממנהל הליגה חלון זמן מתאפסים ומתקיימים מחדש. יש להכין את הסוכנים בהתאם. בזמן חלונות הזמן של החימום יתאפשר להתאמן בנושא מול מנהל הליגה.

3.9 סיכום

פרק זה הציג את ארכיטקטורת מערכת הליגה:

- ארכיטקטורת שלוש שכבות: ליגה, שיפוט, וחוקי משחק
- שלושה סוגי סוכנים: מנהל ליגה, שופט, ושחקן
- שרת הלוג מקבל CC של כל הודעות המשחק (ניתוח כמותי בנספח ה')
- מכונות מצבים מוגדרות למשחק ולסוכן
- טבלת הקצאת קבוצות משחק עם חמישה מצבים אפשריים
- הבחנה בין malfunction (תקלה מדווחת) ל-no_response (אי-תגובה)
- מודל זהויות עם מזהים ייחודיים למעקב
- מערכת ניקוד מפורטת עם ארבעה רכיבים

בפרק הבא נעמיק בפרוטוקול התקשורת המפורט בין הסוכנים.